

Άσκηση 4

Δίνονται οι πραγματικοί αριθμοί x, y με $x > 0, y > 0$ και

$$x + y = 9, \quad x^2 + y^2 = 33.$$

- A.** Να αποδείξετε ότι $xy = \frac{(x+y)^2 - (x^2 + y^2)}{2}$ και να εξετάσετε αν υπάρχουν τέτοιοι αριθμοί.
- B.** Να υπολογίσετε τις δυνατές τιμές των x, y .
- C.** Να βρείτε την τιμή της παράστασης $P = \frac{x^3 + y^3}{x + y} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}$.
- D.** Να αποδείξετε ότι για κάθε $t \in \mathbb{R}$ ισχύει $t^2 - (x+y)t + xy \geq 0$ μόνο όταν $t \notin [\min\{x, y\}, \max\{x, y\}]$.
- E.** Να βρείτε το ελάχιστο της $Q(u) = \frac{u^2 + x^2}{u + x} + \frac{u^2 + y^2}{u + y}$ για $u > 0$.